

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου — 50 Θέματα Β

Θέμα Β 04 — Συνάρτηση $f(x)=\ln(x)/(x-1)$, $x>0$ και $x\neq 1$

Εστίαση ύλης: Όρια και συνέπειες μονοτονίας

Οδηγία: Να αιτιολογείτε τις απαντήσεις σας και να γράφετε αναλυτικά τα βασικά βήματα της λύσης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=\ln(x)/(x-1)$, $x>0$ και $x\neq 1$.

B1. Να βρείτε το $\lim_{x\rightarrow 1} f(x)$.

B2. Να εξετάσετε τη μονοτονία της συνάρτησης στο $(0,1)$ και στο $(1,+\infty)$.

B3. Να δείξετε ότι η εξίσωση $\ln(x)=x-1$ έχει μοναδική λύση.

Χωρίς ενδεικτικές λύσεις